



요구 사항 개발 및 관리(RDM)

RDM 개요

필수 PA 정보

의향

요구 사항을 도출하고, 이해 관계자의 공통된 이해를 확인하고, 요구 사항, 계획 및 작업 산출물을 조정합니다.

값

솔루션이 고객의 기대와 요구 사항을 충족하거나 초과할 가능성을 높입니다.

추가 필수 PA 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 PA 정보

실습 요약

레벨 1

RDM 1.1 요구 사항을 기록합니다.

레벨 2

RDM 2.1 이해 관계자의 요구 사항, 기대치, 제약 조건, 인터페이스 또는 연결을 이끌어내고 요구 사항에 대한 이해를 확인합니다.

RDM 2.2 이해 관계자의 요구 사항, 기대치, 제약 조건, 인터페이스 또는 연결을 우선 순위가 지정된 고객 요구 사항으로 변환합니다.

RDM 2.3 프로젝트 참가자로부터 요구 사항을 구현할 수 있다는 약속을 얻습니다.

RDM 2.4 요구 사항과 활동 또는 작업 산출물 간의 양방향 추적성을 개발, 기록 및 업데이트된 상태로 유지합니다.

RDM 2.5 계획 및 활동 또는 작업 결과물이 요구 사항과 일관성을 유지하는지 확인합니다.

레벨 3

RDM 3.1 솔루션 및 해당 구성 요소에 대한 요구 사항을 개발하고 최신 상태로 유지합니다.

RDM 3.2 운영 개념 및 시나리오를 개발합니다. RDM

3.3 구현할 요구 사항을 할당합니다.

RDM 3.4 업데이트된 인터페이스 또는 연결 요구 사항을 식별, 개발

및 유지합니다.

RDM 3.5 요구 사항이 필요하고 충분한지 확인합니다. **RDM 3.6**

이해 관계자의 요구와 제약 조건의 균형을 맞춥니다.

RDM 3.7 결과 솔루션이 대상 환경에서 의도한 대로 작동하는지 확인하기 위해
요구 사항을 검증합니다.

추가 PA 설명 정보

요구 사항의 세 가지 일반적인 유형은 다음과 같습니다.

일. 고객 또는 비즈니스 요구 사항

이. 솔루션 요구 사항

삼. 인터페이스 또는 연결 요구 사항

종합하면, 이러한 요구 사항은 다양한 수명 주기 단계 및 속성(예: 응답성, 보안, 품질)과 관련된 요구 사항을 포함하여 이해 관계자의 요구 사항을 해결합니다. 요구 사항에는 제약 조건도 포함될 수 있습니다.

모든 프로젝트에는 요구 사항이 있습니다. 요구 사항은 올바른 솔루션을 개발하기 위한 기초입니다. 요구 사항 개발 활동에는 다음이 포함됩니다.

- 고객의 요구, 기대 및 제약 조건을 도출, 분석, 검증 및 전달합니다.
- 리소스 제약 조건이 주어진 이해 관계자를 만족시킬 수 있는 것이 무엇인지 이해하기 위해 고객 요구 사항의 우선 순위를 지정합니다.
- 솔루션의 수명 주기 요구 사항 개발
- 운영 개념 및 시나리오 개발
- 고객 기능 및 품질 속성 요구 사항 개발(설명, 분해 및 기능에 요구 사항 할당을 포함)
- 고객 요구 사항에 부합하는 초기 솔루션 요구 사항 개발

고객 요구 사항은 솔루션 및 인터페이스 또는 연결 요구 사항으로 더욱 세분화됩니다. 고객 요구 사항 외에도 솔루션 및 인터페이스 또는 연결 요구 사항은 선택한 설계 솔루션에서 파생됩니다.

프로젝트 전반에 걸쳐 요구 사항을 식별하고 구체화합니다. 이해 관계자를 요구 사항 개발 및 분석 활동에 참여시켜 요구 사항의 발전에 대한 가시성을 제공합니다. 설계 결정, 후속 수정 조치 및 요구 사항에 미치는 영향에 대한 피드백을 분석합니다. 해석을 사용하여 요구 사항을 이해, 정의 및 선택할 수 있습니다.

또한 정의는 설계 제약 조건을 지정할 수 있습니다. 일부 품질 특성은 아키텍처적으로 중요한 것으로 나타나고 솔루션 아키텍처의 개발을 주도합니다. 품질 속성은 다음을 포함할 수 있습니다.

- 솔루션 가용성
- 유지 및 유지 능력
- 적시성, 처리량 및 응답성
- 일관성
- 안전

- 확장성

솔루션 또는 솔루션의 일부를 개발하기에 충분한 세부 정보가 있을 때까지 해석이 반복됩니다. 요구 사항과 운영 개념 및 시나리오를 분석하면 다음을 포함하여 더 많은 요구 사항을 식별할 수 있습니다.

- 다양한 유형의 제약 조건
- 기술적 한계
- 비용
- 시간 제약 조건
- 위험
- 기능, 지원 및 유지 관리 문제
- 고객이 암시적이지만 명시적으로 언급하지 않은 문제
- 비즈니스 고려 사항, 규정 및 법률

진화하는 운영 개념 및 시나리오와 함께 반복을 통해 기능적 설계를 개발합니다. 설계하는 동안 요구 사항을 구체화하고, 파생하고, 기능 솔루션 및 솔루션 구성 요소에 할당합니다.

관련 업무 영역

동료 평가 (PR)

확인 및 검증(VV)

상황에 따라 다릅니다

애자일 개발

컨텍스트 태그:	애자일 개발
문맥:	애자일 기법 및 의식을 다른 프로세스와 통합합니다.

애자일 팀은 사용자 스토리의 백로그로 사용자 요구 사항을 이끌어내지만, 일반적으로 백로그에는 제약 조건, 인터페이스 또는 연결, 품질 속성이 포함되지 않습니다.

[표 RDM-1: 일반적인 Agile 요구 사항 활동](#)은 요구 사항 활동이 일반적인 Agile 프로젝트를 강화할 수 있는 위치를 보여줍니다.

표 RDM-1: 일반적인 Agile 요구 사항 작업

Agile 작업	목적
릴리스 계획	솔루션과 위험에 대해 더 일찍 더 완벽하게 이해할 수 있습니다.
백로그 정리/검토	사용자 스토리 또는 에픽에 대한 보다 광범위하고 심층적인 분석을 수행하여 잠재적인 문제 또는 제약 조건을 발견합니다. 또한 이러한 분석을 통해 위험 또는 기회를 식별할 수 있습니다.
스프린트 계획 수립	제품 소유자의 스토리를 제시하고, 팀의 수락을 검토하고, 예정된 스프린트 중에 전달될 사용자 스토리를 예측합니다.
스프린트 실행	스프린트 계획 중에 합의된 사용자 스토리를 구현합니다.

Agile 작업	목적
스프린트 리뷰/데모	스프린트 중에 수행된 작업을 보다 철저하게 이해할 수 있습니다.
스프린트 회고	애자일 팀의 문화가 있는 협업 세션을 실시합니다. 프로세스 및 성능을 검토합니다.

애자일 프로젝트는 일반적으로 에픽, 사용자 스토리, 작업, 테스트 및 완료 정의를 통해 비즈니스 요구 사항에서 추적 가능성을 구현합니다. 디자인 및 코드는 종종 사용자 스토리로 직접 추적됩니다. 추적 기능을 사용하면 사용자 스토리 또는 에픽과 작업 산출물 간의 보다 효율적이고 정확한 일관성 검사를 수행할 수 있습니다. 또한 추적 가능성은 사용자 스토리 또는 대규모 변경의 영향을 받는 사항을 이해하고 해결하는 능력을 향상시킵니다.

데이터

컨텍스트 태그:	CMMI 데이터
문맥:	프로세스를 사용하여 데이터 관리 모범 사례를 솔루션의 필수적인 부분으로 통합합니다.

데이터 요구 사항 및 비즈니스 규칙(예: 보안 규칙)을 확인합니다. 물리적 및 논리적 데이터; 데이터베이스, 소프트웨어 및 기술에 대한 우선 순위가 지정된 데이터 품질 차원; 요구 사항으로 기록되고, 비즈니스 용어에 반영되고, 비즈니스 목표를 추적할 수 있으며, 법률 및 규제 요구 사항을 충족합니다. 비즈니스 목표와 우선 순위에 따라 데이터 요구 사항을 분석합니다. 우선 순위가 높은 비즈니스 목표에 대해 범위 내 데이터의 중요도를 주요 목적(예: 규제 보고)에 따라 평가합니다. 분석에 고객 피드백을 포함하여 수용해야 할 중요한 비즈니스 목표가 암시적이거나 명시되지 않은 비즈니스 목표가 있는지 확인합니다. 중요한 데이터 요소를 식별, 추적 및 관리합니다.

발달

컨텍스트 태그:	CMMI-DEV
문맥:	프로세스를 사용하여 고객 및 최종 사용자의 요구 사항을 충족하는 고품질 제품 및 서비스를 개발합니다.

제품 라인의 경우 엔지니어링 프로세스(요구 사항 개발 포함)가 여러 수준에서 적용될 수 있습니다. 제품 라인 수준에서 "공통성 및 변형 분석"을 수행하여 제품 라인 내의 프로젝트에서 사용할 핵심 자산을 추출, 분석 및 개발할 수 있습니다. 프로젝트 수준에서는 제품 라인 계획에 따라 이러한 핵심 자산을 프로젝트 엔지니어링 활동의 일부로 사용합니다.

안전

컨텍스트 태그:	CMMI-SEC
문맥:	프로세스를 사용하여 보안 고려 사항을 솔루션, 작업, 프로젝트 및 조직의 필수적인 부분으로 통합합니다.

다음에서 파생된 다양한 소스의 입력을 처리하고 분석하여 보안 요구 사항을 결정합니다.

- 영향을 받는 이해 관계자의 보안 요구 사항

- 보안 및 위협 평가 결과
- 위협 인텔리전스 분석

이해 관계자로부터 보안 요구 사항에 대한 입력을 수집하고, 입력을 통합하고, 의도한 운영 환경을 분석하고, 충돌을 해결합니다.

보안 소스에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 국가 또는 지역별 규정 및 법률(예: 개인 데이터 보호, 수출 통제, GDPR(General Data Protection Regulation))
- RFP(제안 요청), 요청 또는 기능 요청
- 솔루션 보안 위협 평가
- 오용 및 남용 사용 사례 개발
- 조직 내부 보호 목표(예: 지적 재산권 보호 및 라이선스 규정)
- 경쟁사의 보안 활동
- 취약점 데이터베이스(예: Common Weakness Enumeration List)를 사용하여 기존 또는 미래의 위협을 분석합니다. 및 SysAdmin, 감사, 네트워크, 보안 (SANS) TOP 25 가장 위험한 소프트웨어 오류
- 높은 고객 프로필을 가진 보안 주제
- 자체 또는 유사한 시스템의 보안 사고 분석
- 조직 보안 기준 및 정책

자세한 내용은 [표 RDM-2: 보안 외부 참조를 참조하십시오](#).

표 RDM-2: 보안 외부 참조

외부 참조 항목	링크
North American Electric Reliability Corporation의 사이버 보안 표준[NERC 2011 시리즈]	https://www.nerc.com/pa/Stand
HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act) [미국 1996년]	https://www.hhs.gov/hipaa
HITECH(Health Information Technology for Economic and Clinical Health)에 관한 법률[US 2009]	https://www.asha.org/Practice/reimburse 멘트/HIPAA/HITECH 법
임베디드 장치 보안 보증 인증 사양 [ISCI 2010]	https://www.isasecure.org/en-US/News-events /isci-publishes-ISASecure-EDSA-인증-사양
International Instrument Users' Association WIB 공급업체에 대한 보안 요구 사항 [WIB 2010]	http://osgug.ucaiug.org/conformity/security/Shared%20Documents/WIB%20M2784%20PCS%20VendorSecurity%20v2.pdf
ISA99 위원회의 시스템 보안 요구 사항 및 보안 보증 수준 [ISA 2011]	https://www.isa.org/isa99

외부 참조 항목	링크
정보기술보안평가의 공통기준[CCMB 2009]	https://www.commoncriteriaportal.org/files/ccfiles/CCPART1V3.1R3.pdf
PCI 보안 표준 위원회(SSC) 데이터 보안 표준[SSC 2010]	https://www.pcisecuritystandards.org/document_library?category=pcidss&subcategory=pcidss_supporting#결과

서비스

컨텍스트 태그:	CMMI-SVC 시리즈
문맥:	프로세스를 사용하여 고객 요구 사항을 충족하는 서비스를 제공, 관리 및 개선합니다.

서비스 제공 및 운영 계약, 접근 방식 및 목표를 개발하면서 모든 이해 관계자의 요구 사항을 분석함으로써 파생 요구 사항이라고 하는 보다 상세하고 정확한 요구 사항 집합을 도출합니다. 이러한 요구 사항은 작업 제품, 서비스, 프로세스, 소모품, 고객 리소스, 기타 리소스, 보증 비용, 서비스 인센티브, 영향을 받는 이해 관계자의 기능 및 품질 속성 요구 사항을 포함하여 서비스 제공과 관련된 서비스 시스템의 모든 측면을 다룹니다.

일부 서비스 컨텍스트에서 파생된 요구 사항은 필요한 리소스를 식별하고 수량화하는 것만큼 간단할 수 있습니다. 다양한 유형의 구성 요소와 인터페이스 또는 연결이 있는 복잡한 서비스 시스템의 경우, 기본 솔루션이 구체화됨에 따라 서비스 시스템 구성 요소에 할당할 수 있는 보다 자세한 요구 사항의 하위 수준 집합으로 초기 요구 사항을 반복적으로 구체화합니다.

이 분석과 개선, 파생 및 할당 활동을 통해 서비스 시스템에 대한 기능 및 품질 속성 요구 사항을 개발합니다. 서비스 제공, 운영 및 시스템 요구 사항은 서비스 제공 및 수명 주기 전반에 걸쳐 모니터링됩니다.

공급 업체

컨텍스트 태그:	CMMI-SPM
문맥:	프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다.

인수자는 요구 사항이 솔루션의 목표를 충족하는지 확인할 전반적인 책임이 있습니다. 인수자는 공급업체 계약 및 솔루션에 통합할 수 있는 요구 사항을 명확하게 정의해야 합니다. 일부 인수에서는 인수자가 솔루션에 대한 엔지니어, 아키텍트 또는 통합자의 전반적인 역할을 맡습니다.

레벨 1

RDM 1.1

필수 실습 정보

실천 선언문

요구 사항을 기록합니다.

값

고객의 요구와 기대치를 해결합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

일반적으로 고객은 자신이 원하고 필요로 하는 것의 모든 측면을 설명할 수 없습니다. 기록된 요구 사항은 고객과 프로젝트 간의 상호 논의, 이해 및 합의를 위한 기초를 제공합니다. 요구 사항에는 제공된 솔루션이 수행할 작업이 포함됩니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
요구 사항을 기록합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
기록된 요구 사항	예를 들면 다음과 같습니다. • 요구 사항 목록 • 작업 명세서(SOW) • 사용 사례

레벨 2

RDM 2.1

필수 실습 정보

실천 선언문

이해 관계자의 요구 사항, 기대치, 제약 조건, 인터페이스 또는 연결을 이끌어내고 요구 사항에 대한 이해를 확인합니다.

값

요구 사항에 대한 더 깊은 상호 이해를 보장하고 고객이 만족할 가능성을 높입니다.

추가 필수 정보

적절한 요구 사항 제공자를 식별하기 위한 기준을 개발하고 사용합니다. 요구 사항의 평가 및 수락을 위한 기준을 개발하고 사용합니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

이해 관계자의 요구 사항, 기대치, 제약 조건, 제한 사항, 인터페이스 또는 연결이 명확하게 식별되고 이해되며 충돌하지 않도록 합니다. 수명 주기 활동과 솔루션에 미치는 영향을 해결하기 위한 추가 요구 사항을 결정합니다. 프로젝트 수명 전반에 걸쳐 반복 프로세스를 사용하여 요구 사항을 지속적으로 구체화합니다. 고객 요구 사항을 개발할 때 환경, 법률 및 기타 제약 조건을 고려합니다. 요구 사항은 외부에서 관찰 가능한 동작을 기록합니다. 기록된 내부 동작은 설계 제약 조건입니다. 요구 사항은 요구 사항을 해결하는 방법이 아니라 고객이 필요로 하고 기대하는 바를 나타냅니다.

고객의 요구와 기대치를 이해하려면 요구 사항에 따라 솔루션을 구현하고 테스트하는 사람들이 공급자와 함께 솔루션을 분석하는 것이 중요합니다. 이는 요구 사항의 의미에 대한 공유된 이해에 도달하기 위해 수행됩니다. 이러한 분석 및 상호 작용의 결과는 승인된 요구 사항 집합입니다. 기록된 평가 및 수락 기준을 사용하여 요구 사항 집합에서 가능한 한 많은 모호성을 식별하고 제거하는 것이 중요합니다.

평가 및 수락 기준은 요구 사항이 다음과 같은지 확인하고 검증하는 데 필요합니다.

- 애매하지 않은
- 명확하고 적절하게 진술
- 완성하다
- 서로 일관성
- 고유하게 식별됨
- 아키텍처 접근 방식 및 품질 속성 우선 순위와 일치합니다.
- 구현하기에 적합
- 테스트 가능

- 소스로 추적 가능
- 달성
- 비즈니스 가치와 연계
- 고객에 의해 우선 순위로 식별된 평가 및

수락 기준은 다음을 방지할 수 있습니다.

- 부적절한 검증
- 비용이 많이 드는 재작업
- 고객 거부

예시 활동

예시 활동	추가 설명
적절한 요구 사항 제공자를 식별하기 위한 기준을 개발합니다.	
요구 사항의 평가 및 수락을 위한 기준을 개발합니다.	
이해 관계자의 요구 사항, 기대치, 제약 조건, 인터페이스 또는 연결을 이끌어냅니다.	이해 관계자가 명시적으로 제공하지 않은 추가 요구 사항을 식별합니다. 요구 사항을 이끌어내는 기술은 다음과 같습니다. • 기술 시연 • 중간 프로젝트 검토 • 설문 조사 • 인터뷰 • 시나리오(운영, 지속성 및 개발) • 연습 • 이해 관계자와 함께하는 Quality Attribute Elicitation Workshop (품질 속성 도출 워크숍) • 프로토타입 및 모델 • 브레인스토밍 • 품질 기능 배포 • 시장 조사 • 베타 테스트 • 문서, 표준 또는 사양과 같은 소스에서 추출 • 기존 솔루션, 환경 및 워크플로우 패턴 관찰 • 사용 사례 • 비즈니스 사례 분석 • 리버스 엔지니어링(레거시 솔루션용) • 고객 만족도 설문조사 • 뷰포인트 분석

이해 관계자 요구 사항을 기록하고 분석하여 다음을 수행합니다.	
------------------------------------	--

예시 활동	추가 설명
설정된 기준이 충족되는지 확인하고 최신 상태로 유지합니다.	
요구 사항 공급자 및 프로젝트 참가자와 함께 요구 사항에 대한 이해 및 약속을 얻습니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
합의되고 승인된 요구 사항 공급자 목록	
요구 사항의 평가 및 수락 기준	
기준에 따른 분석 결과	
이해 관계자의 요구 사항, 기대치, 제약 조건 목록	이는 이해 관계자 요구 사항 초안에 의해 제공될 수 있습니다.
인터페이스 또는 연결 목록	인터페이스 또는 연결에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 링크 • 체계 • 사람의 • 관계 • 상호 작용 • 상호 의존성
요구 사항에 대한 기록된 변경 사항	
승인된 요구 사항 집합	프로젝트와 고객 간의 공유된 이해를 반영합니다.

상황에 따라 다릅니다

안전

컨텍스트 태그:	CMMI-SAF
문맥:	프로세스를 사용하여 안전 고려 사항을 솔루션, 작업, 프로젝트 및 조직의 필수적인 부분으로 통합합니다.

안전 고려 사항의 관점에서 요구 사항을 분석합니다. 예를 들어, 분석에는 다음에 대한 하위 시스템 상호 관계에 대한 검토가 포함될 수 있습니다.

- 지정된 ESOH(Environment, Safety, and Occupational Health) 설계 기준 준수

- 시스템 장애, ESOH 장치 고장, 일반적인 원인 고장 및 이벤트, 위험으로 발전하거나 위험을 증가시킬 수 있는 시스템 상호 작용을 포함하여 가능한 독립적, 종속적 및 동시 위험 이벤트
- ESOH에 영향을 미치는 하위 시스템 또는 전체 시스템의 성능 저하
- 하위 시스템에 영향을 주는 설계 변경 사항
- 합리적인 인적 오류의 영향
- 하드웨어, 소프트웨어 및 시설/설비/설치 설계 요구 사항을 구현하는 방법 및 시스템의 ESOH 관련 측면에 새로운 위험을 초래하거나 부정적인 영향을 미치지 않는 시정 조치
- 건강에 유해한 물질 통제(COSHH)

RDM 2.2

필수 실습 정보

실천 선언문

이해 관계자의 요구 사항, 기대치, 제약 조건, 인터페이스 또는 연결을 우선 순위가 지정된 고객 요구 사항으로 변환합니다.

값

고객의 우선 순위를 해결하여 수용 중 재작업 비용을 최소화하고 고객 만족도를 극대화합니다.

추가 필수 정보

선택한 보기에 안전이 포함된 경우: 솔루션 라이프사이클 전반에 걸쳐 모든 시스템, 신규 개발, 업그레이드, 수정 또는 인시던트 및 결함 해결에 대한 제품 또는 서비스 시스템 안전 요구사항을 고려, 정의 및 우선순위를 지정합니다. 솔루션 안전 요구 사항을 식별, 정의 및 적절하게 공급망에 전달합니다.

선택한 보기에 보안이 포함된 경우: 솔루션 수명 주기 전반에 걸쳐 지원 시스템, 새로운 개발, 업그레이드, 수정 또는 인시던트 및 결함 해결에 대한 솔루션 보안 요구 사항을 고려, 정의 및 우선 순위를 지정합니다. 솔루션 보안 요구 사항을 식별, 정의 및 적절하게 공급망으로 전달합니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

고객 및 이해 관계자의 다양한 의견을 통합하고 우선 순위를 지정하고, 누락된 정보를 얻고, 고객 요구 사항이 개발, 우선 순위 지정 및 기록됨에 따라 충돌을 해결합니다.

고객의 기능 및 품질 속성 요구 사항은 고객의 용어로 표현될 수 있으며 비기술적 설명을 포함할 수 있습니다. 솔루션 및 계약 요구 사항은 이러한 요구 사항을 설계 결정에 사용할 수 있는 보다 명확한 기술 용어로 표현한 것입니다.

요구 사항의 출처는 다음과 같습니다.

- 고객 제공 입력
- 관련자가 제공한 입력
- 직원 증원 요구 사항을 포함한 승인된 인사 직위 및 직무 설명
- 이전의 노력
- 기존 솔루션 시스템
- 도메인 문학
- 법률 및 규정
- 표준
- 비즈니스 정책
- 이전의 건축 설계 결정 및 원칙
- 비즈니스 환경 요구 사항(예: 실험실, 테스트 및 기타 시설, 정보 기술 인프라)
- 기술

이러한 이해 관계자의 요구 사항, 기대치, 제약 조건 및 인터페이스 또는 연결 요구 사항에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 다음과 같은 기술 요구 사항:
 - 외부 인터페이스 또는 연결
 - 내부 인터페이스 또는 연결(설계 중 개발)
 - 기능
 - 질
 - 운영
 - 공연
 - 확인
 - 유효성 검사
 - 수락 기준
 - 안전
 - 안전
- 다음을 포함한 비기술적 요구 사항:
 - 가격 및 비용
 - 게재 제약 조건
 - 리소스 제약 조건
 - 훈련
 - 고객 상호 작용(예: 상태 보고, 회의)

기술 및 비기술적 요구 사항이 고객, 비즈니스 및 프로젝트 목표의 만족도와 효율성 및 경제성과 같은 관련 속성을 다루도록 합니다.

이해 관계자의 요구 사항을 분석하여 운영 개념의 기반을 마련합니다. 범위 변동을 방지하려면 요구 사항 변경 사항을 받을 적절한 채널 또는 공식 소스를 지정하기 위한 기준을 개발합니다.

그 결과 "파생 요구 사항"이라고 하는 보다 상세하고 정확한 요구 사항 집합이 생성됩니다. 이러한 요구 사항은 다음을 포함한 결과물의 모든 측면을 다룹니다.

- 작업 결과물
- 서비스
- 프로세스
- 소모품
- 고객 제공 리소스 및 기타 리소스
- 영향을 받는 이해 관계자의 기능 및 품질 속성 요구 사항 파생된

요구 사항은 다음에서 발생합니다.

- 계약 조건
- 관련자 요구 사항에 암시되었지만 명시적으로 언급되지 않은 문제에 대한 고려
- 선택된 사람들에 의해 도입된 요인들:
 - 고유한 비즈니스 고려 사항
 - 전략적 우선순위
 - 산업, 시장 및 기술 동향
 - 건축학
 - 디자인

예시 활동

예시 활동	추가 설명
이해 관계자의 요구 사항, 기대치, 계약 조건, 인터페이스 또는 연결을 기록된 고객 요구 사항으로 변환합니다.	고객 요구 사항을 표현할 때 고려해야 할 요소는 다음과 같습니다. • 원하는 기능의 주요 특성 • 우선순위가 높은 비즈니스 목표(예: 규제 보고)에 대한 조정 • 역량을 달성하기 위해 극복해야 할 장애물 • 기존 역량과 원하는 역량 간의 경쟁력 격차 • 원하는 기능의 지원 가능성 • 데이터 관리의 필요성과 제약 조건 요구 사항은 신중한 고려 없이 설계 결정을 지정하거나 제한해서는 안 됩니다.
고객 요구 사항의 우선 순위를 개발, 기록 및 지속적으로 업데이트합니다.	우선 순위가 지정된 고객 요구 사항은 프로젝트, 반복 또는 증분 범위를 결정하는 데 도움이 됩니다. 이 우선순위 지정은 고객 및 기타 이해 관계자에게 중요한 기능 및 품질 속성 요구 사항에 가장 높은 가시성과 주의가 부여되었는지 확인합니다.

예시 작업 산출물

작업 결과물	추가 설명
우선순위가 지정된 고객 요구 사항	
고객 제약 조건	다음과 관련된 제약 조건이 포함될 수 있습니다. • 디자인 • 확인 • 유효성 검사

상황에 따라 다릅니다

데이터

컨텍스트 태그:	CMMI 데이터
문맥:	프로세스를 사용하여 데이터 관리 모범 사례를 솔루션의 필수적인 부분으로 통합합니다.

범위 내의 모든 소스에서 생성부터 소비까지 추적성을 포함하여 공유 데이터에 대해 설정된 기준 및 프로세스에 따라 데이터 인터페이스 또는 연결 사양을 기록합니다.

안전

컨텍스트 태그:	CMMI-SAF
문맥:	프로세스를 사용하여 안전 고려 사항을 솔루션, 작업, 프로젝트 및 조직의 필수적인 부분으로 통합합니다.

요구사항은 알려진 모든 위험 및 관련 위험을 식별 및 정의하고 안전 위험을 허용 가능한 수준으로 제거하거나 줄이는 데 도움이 됩니다. 안전 요구 사항을 식별할 때 안전 평가 활동의 결과를 고려합니다. 관련 위험에 대한 안전 요구 사항의 추적성을 설정합니다. 각 안전 요구 사항에 대한 안전 목표를 설정합니다. 예를 들어, 안전 목표는 허용 가능한 최소 안전 허용 오차 한계를 기준으로 제품의 위험이 허용 가능한 위험보다 작거나 같은지 확인해야 합니다. 안전 목표 및 제품 위험 정보가 제품 설계에 반영되도록 합니다. 위험 평가 및 완화, 내결함성, 수용성, 고유한 분류 및 인증 또는 고유한 사고 감소 요구 사항(예: 감지, 격리, 알람 및 복구)을 포함하여 시스템 사양에서 특정 시스템 안전 엔지니어링 요구 사항을 식별합니다.

RDM 2.3

필수 실습 정보

실천 선언문

프로젝트 참가자로부터 요구 사항을 구현할 수 있다는 약속을 얻습니다.

값

지연과 재작업을 최소화하기 위해 약속을 잘 이해하도록 합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

요구 사항이 개발되거나 발전함에 따라 프로젝트 참가자가 승인된 요구 사항과 그에 따른 프로젝트 계획, 활동 및 작업 결과물의 변경 사항을 준수하도록 합니다. 그들의 헌신은 프로젝트 목표를 달성하는 데 성공할 가능성을 높입니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
요구 사항이 기존 약정에 미치는 영향을 평가합니다.	
약속을 협상하고 기록합니다.	작업이 시작되기 전에 약정 협상

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
영향 평가	비용과 품질, 위험 및 일정에 미치는 영향을 추정합니다.
요구 사항을 충족할 수 있다는 기록된 약속	기록된 약속은 다음과 같은 형식일 수 있습니다. • 회의록 • 서명 문서 • 이메일 확인 • 자원 및 일정을 다룰 수 있습니다.

상황에 따라 다릅니다

안전

컨텍스트 태그:	CMMI-SAF
문맥:	프로세스를 사용하여 안전 고려 사항을 솔루션, 작업, 프로젝트 및 조직의 필수적인 부분으로 통합합니다.

요구 사항이 변경될 때 솔루션 수명 주기 내의 모든 지점에서 안전 영향 분석을 수행합니다. 일부 안전 그룹 및 표준에서는 이러한 영향 분석을 시스템 위험 분석(SHA)이라고 합니다. 시스템 사양 및 기타 관련 문서에 포함된 ESOH(Environment, Safety, and Occupational Health) 요구 사항을 시스템이 준수하는지 확인하는 데 사용됩니다.

영향 분석 보고서에는 솔루션에 대한 시스템 정보가 포함되며, 위험 분석 결과가 적절하게 통합됩니다. 위험 정보의 내용과 형식은 프로그램의 개별 요구 사항에 따라 달라질 수 있습니다. 위험 분석 결과에 대한 자세한 내용은 다음과 같을 수 있습니다.

- 분석 결과 요약

- 다음과 같이 식별된 위험 목록:
 - 위험의 영향을 받는 수명 주기 단계
 - 인과 요인(예: 하드웨어, 소프트웨어, 인간)
 - 위험의 영향
 - 초기 위험 범주 및 관련 속성
 - 완화 전략
 - 위험 상태(예: 열림 또는 닫힘)
 - 위험 추적성(위험을 완화하기 위한 근거와 함께 취하거나 계획된 조치의 실행 기록)

공급 업체

컨텍스트 태그:	CMMI-SPM
문맥:	프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다.

인수자는 요구 사항 변경을 약속하기 전에 고객 및 공급업체와 협상합니다. 요구 사항 변경으로 인해 공급업체 계약이 수정될 수 있습니다. 인수자, 공급업체 및 고객이 적절한 협상 후 이러한 변경 사항에 동의하는지 확인합니다. 일부 인수에서는 인수자가 고객을 대표하고 대리할 수 있습니다. 결과물에는 요구 사항 변경이 발생할 때 영향 평가가 포함될 수 있습니다.

RDM 2.4

필수 실습 정보

실천 선언문

요구 사항과 활동 또는 작업 산출물 간의 양방향 추적성을 개발, 기록 및 업데이트된 상태로 유지합니다.

값

요구 사항과 솔루션 간의 일관성을 보장하여 고객 만족 가능성을 높입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

소스 요구 사항에서 솔루션까지의 추적성은 다음을 확인합니다.

- 요구 사항은 고객 결과물에서 완전히 해결되었습니다.
- 하위 수준 요구 사항은 유효한 출처를 추적할 수 있습니다.
- 요구 사항이 구현되었습니다.

- 선택한 요구 사항이 검증되고 검증됩니다.
- 중간 및 최종 작업 결과물과 같은 다른 엔터티와의 관계는 다음과 같을 수 있습니다.
 - 한 요구 사항의 변경이 다른 요구 사항에 영향을 줄 수 있는 종속성 포함
 - 설계 및 변경 사항의 영향 평가를 지원합니다.
 - 요구 사항 변경의 영향 평가에 영향을 줍니다.
 - 예상되는 범위 변경 지원
- 설계 및 기타 문서는 요구 사항을 반영합니다.
- 테스트 계획 및 테스트 사례는 요구 사항을 해결합니다.

추적성은 요구 사항 변경이 작업 활동 및 프로젝트에 미치는 영향을 평가할 때 특히 유용합니다. 양방향 추적성이 항상 자동화되는 것은 아닙니다. 스프레드시트, 데이터베이스 및 기타 일반적인 도구를 사용하여 수동으로 수행할 수 있습니다. 양방향 추적성은 라이프사이클 활동과 함께 구현되어야 합니다. 프로젝트가 끝날 때까지 방치되면 비용이 많이 들고 오류가 발생하기 쉬운 노력이 될 것입니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
양방향 요구사항 추적성을 개발, 기록 및 업데이트된 상태로 유지합니다.	소스부터 개입 작업 제품을 통해 고객 결과물에 이르기까지 요구 사항을 추적합니다.

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
양방향 요구사항 추적성 기록	프로젝트 작업 또는 제품 백로그와 사용자 요구 사항에 대한 추적 가능성을 고려합니다.

상황에 따라 다릅니다

안전

컨텍스트 태그:	CMMI-SAF
문맥:	프로세스를 사용하여 안전 고려 사항을 솔루션, 작업, 프로젝트 및 조직의 필수적인 부분으로 통합합니다.

위험 식별, 위험 분석 및 위험 평가 결과를 기반으로 요구 사항에 안전 요구 사항이 통합되도록 합니다. 안전 요구 사항을 관련 위험에 대해 추적할 수 있는지 확인합니다.

서비스

컨텍스트 태그:	CMMI-SVC 시리즈
문맥:	프로세스를 사용하여 고객 요구 사항을 충족하는 서비스를 제공, 관리 및 개선합니다.

서비스 환경에서 이해 당사자(stakeholder) 요구 사항을 추적하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 이러한 요구 사항에서 개발된 제공 서비스 및 지원 서비스 시스템의 요소
- 서비스 수준
- 이해 관계자 요구 사항에서 파생된 기타 요구 사항

제공된 서비스 및 지원 서비스 시스템의 요소는 충족하는 이해 관계자의 요구 사항으로 거슬러 올라갈 수 있어야 합니다.

서비스 시스템 아키텍처, 서비스 시스템 구성 요소, 개발 반복 또는 증분, 기능, 인터페이스 또는 연결, 개체, 사람, 프로세스 및 기타 작업 결과물과 같은 작업 제품 및 구성 요소에 대한 추적성을 유지 관리합니다.

추적성 매트릭스에는 이해 관계자 요구 사항 및 파생된 요구 사항 목록이 한 축에 있을 수 있습니다. 다른 축에는 사람 및 소모품을 포함한 서비스 시스템의 구성 요소가 나열될 수 있습니다. 행과 열의 교차점은 요구 사항이 서비스 시스템의 일부에 적용되는 위치를 나타냅니다.

공급 업체

컨텍스트 태그:	CMMI-SPM
문맥:	프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다.

인수자는 고객 요구 사항과 솔루션 간의 전반적인 양방향 추적성을 유지합니다. 공급업체는 솔루션, 솔루션 구성 요소 및 공급업체 계약에 정의된 요구 사항 간의 양방향 추적성을 유지합니다. 인수자는 해당 추적 가능성을 확인합니다. 또한 공급업체는 계약 요구 사항에서 파생 또는 추가 요구 사항에 대한 추적 가능성을 유지합니다.

RDM 2.5

필수 실습 정보

실천 선언문

계획 및 활동 또는 작업 결과물이 요구 사항과 일관성을 유지하는지 확인합니다.

값

요구 사항과 관련 아티팩트 간의 불일치를 제거하여 재작업을 최소화합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
계획, 활동 및 작업 산출물을 검토하여 요구 사항 및 변경 사항과의 일관성을 확인합니다.	양방향 추적성을 유지하는 것은 요구 사항, 작업 제품 및 계획 간의 일관성을 유지하는 데 매우 중요합니다.
불일치와 그 출처를 기록합니다.	요구 사항 변경으로 인해 계획 및 프로젝트에 대해 변경해야 하는 사항을 식별합니다.
필요한 시정 조치를 시작 및 기록하고 영향을 받는 이해 관계자에게 결과를 전달합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
요구 사항, 계획 및 작업 산출물 간의 불일치에 대한 기록	
정정 조치	

레벨 3

RDM 3.1

필수 실습 정보

실천 선언문

솔루션 및 해당 구성 요소에 대한 요구 사항을 개발하고 최신 상태로 유지합니다.

값

구축된 솔루션이 일관된 방식으로 고객의 요구와 기대를 충족하도록 합니다.
조직 전체로.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
솔루션 및 솔루션 구성 요소 설계에 필요한 기술 용어로 업데이트된 요구 사항을 개발, 기록 및 유지합니다.	
솔루션 선택 및 설계 결정에서 발생하는 요구 사항을 도출, 기록 및 업데이트된 상태로 유지할 수 있습니다.	
양방향 추적성을 기록하고 최신 상태로 유지합니다.	
아키텍처 및 설계에 대한 잠재적 영향에 대한 요구 사항을 검토합니다.	
요구 사항의 우선 순위를 기록하고 업데이트된 상태로 유지합니다.	
비기술적 요구 사항을 기록하고 최신 상태로	

유지합니다.	
외부 및 내부 인터페이스 또는 연결에 대한 요구 사항을 식별, 기록 및 최신 상태로 유지합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
요구 사항	포함될 수 있는 항목: • 솔루션 요구 사항 • 아키텍처 요구 사항 – 구성 요소 간의 관계를 지정하거나 제한합니다. • 솔루션 구성 요소 요구 사항 • 파생된 요구 사항 – 소스 요구 사항에 대한 양방향 추적성 포함 • 요구 사항 할당 – 양방향 추적성 • 내부 및 외부 인터페이스 또는 연결 요구 사항

상황에 따라 다릅니다

발달

컨텍스트 태그:	CMMI-DEV
문맥:	프로세스를 사용하여 고객 및 최종 사용자의 요구 사항을 충족하는 고품질 제품 및 서비스를 개발합니다.

기술을 선택하면 추가 요구 사항이 수반됩니다. 예를 들어, 전자 장치를 사용하려면 전자기 간섭 제한과 같은 추가 기술별 요구 사항이 필요합니다.

RDM 3.2

필수 실습 정보

실천 선언문

운영 개념 및 시나리오를 개발합니다.

값

고객이 요구 사항이 어떻게 충족되는지 이해하고, 확인하고, 커밋할 수 있도록 합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

시나리오는 다음과 같은 일련의 이벤트를 설명합니다.

- 사용자 및 제품 상호 작용 포함
- 제품의 개발, 사용 또는 유지에서 발생할 수 있습니다.

운영 개념은 다음을 제공할 수도 있습니다.

- 사용자 관점에서 본 시스템 또는 제품 보기
- 시나리오 집합을 개발하거나 평가하기 위한 컨텍스트
- 서비스 제공을 관리하고 지원하기 위한 인력 조정에 대한 설명

운영 개념과 시나리오는 요구 사항이 달성하려는 것을 보여줍니다. 예를 들어, 위성 기반 통신 제품의 운영 개념은 유선 전화 기반 개념과 상당히 다릅니다. 이 시나리오에서는 통신 프로세스의 단계를 다룹니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
운영 개념 및 시나리오를 개발, 기록 및 최신 상태로 유지합니다.	이해 관계자의 요구 사항, 기대 사항 및 제약 조건의 세부 수준에 맞는 시나리오를 식별하고 개발합니다. 시나리오가 품질 속성, 기능 또는 기타 요인을 처리하는지 확인합니다. 운영 개념과 시나리오를 반복적으로 구체화하여 의사 결정이 내려지고 하위 수준 요구 사항이 개발됨에 따라 더 자세한 내용을 포함합니다. 예를 들어, 다음 간의 상호 작용을 설명합니다. • 용액 • 최종 사용자 • 환경 • 경계와 제약 조건
영향을 받는 이해 관계자와 함께 운영 개념 및 시나리오를 검토하여 요구 사항을 구체화하고 검색합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
운영 개념 및 시나리오	

RDM 3.3

필수 실습 정보

실천 선언문

구현할 요구 사항을 할당합니다.

값

요구 사항을 충족하는 완벽한 솔루션을 제공하여 고객 만족도를 높입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

아키텍처는 구성 요소에 요구 사항을 할당하기 위한 기초를 제공합니다. 더 높은 수준의 요구 사항은 둘 이상의 구성 요소에 할당될 수 있습니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
업데이트된 요구 사항을 할당, 기록 및 유지합니다.	요구 사항은 일반적으로 다음과 같이 할당됩니다. • 논리적 설계 – 운영 개념이 발전함에 따라 요구 사항을 운영 개념과 관련시키는 데 도움이 되는 논리적 엔터티(예: 기능, 프로세스)에 요구 사항을 할당합니다. 이러한 논리적 엔터티는 요구 사항을 구성하고 기술 솔루션의 합성을 지원하는 역할을 합니다. • 물리적 설계 – 기술 솔루션을 선택하거나 개발할 때 솔루션 구성 요소에 요구 사항을 할당합니다. • 구성 요소 • 인터페이스 또는 연결 • 게재 증분
할당된 요구 사항 간의 관계를 기록하고 업데이트된 상태로 유지합니다.	관계에는 한 요구 사항의 변경이 다른 요구 사항에 영향을 줄 수 있는 종속성이 포함됩니다.
요구 사항, 할당 및 영향을 받는 이해 관계자와의 관계를 검토합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
요구 사항 할당	

상황에 따라 다릅니다

공급 업체

컨텍스트 태그:	CMMI-SPM
문맥:	프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다.

계약 요구 사항을 공급업체 결과물에 적절하게 할당합니다. 각 공급업체 결과물에 대한 요구 사항을 기록합니다. 경우에 따라 기술 요구 사항은 공급업체가 사용하는 타사 솔루션(예: COTS

제품)에 할당됩니다.

인수자 활동의 예는 다음과 같습니다.

- 공급업체에 요구 사항 할당
- 공급업체 결과물에 요구 사항 할당
- 설계 제약 조건 할당과 할당된 요구 사항과 설계 제약 조건 간의 관계를 기록합니다.
- 여러 이해 관계자(예: 인수자, 여러 공급업체, 고객, 최종 사용자) 간에 공유되는 요구 사항을 해결하기 위한 접근 방식 개발

RDM 3.4

필수 실습 정보

실천 선언문

업데이트된 인터페이스 또는 연결 요구 사항을 식별, 개발 및 유지합니다.

값

호환되지 않는 내부 및 외부 인터페이스 또는 연결로 인한 재작업 및 위험을 줄입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

인터페이스나 함수, 객체 또는 다른 논리적 엔터티 간의 연결을 식별합니다. 인터페이스 또는 연결은 솔루션의 내부 또는 외부일 수 있습니다. 아키텍처에서 식별된 솔루션 또는 솔루션 구성 요소 간의 인터페이스 또는 연결 요구 사항을 정의합니다. 인터페이스 또는 연결은 솔루션 통합의 일부로 제어됩니다. 영향을 받는 이해 관계자가 인터페이스 또는 연결 요구 사항을 검토해야 합니다. 이는 일반적으로 이해 관계자의 통제 그룹의 컨텍스트 내에서 수행됩니다. 직원 증강이 솔루션의 일부인 환경에서 인터페이스 및 연결에는 직원 상호 작용, 메커니즘 및 커뮤니케이션이 포함될 수 있습니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
내부 및 외부 인터페이스 또는 연결 요구 사항을 식별, 기록 및 최신 상태로 유지합니다.	설계가 진행됨에 따라 아키텍처는 기술 솔루션 프로세스에 의해 변경되어 내부 구성 요소와 솔루션 외부 구성 요소 간의 새로운 인터페이스 또는 연결을 개발합니다. 인터페이스 또는 연결의 관리에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 인터페이스 또는 연결의 일관성 유지 • 아키텍처 결정 및 제약 조건 준수

예시 활동	추가 설명
	충돌, 규정 미준수 및 변경 문제 해결
영향을 받는 이해 관계자와의 적용 범위 및 완전성에 대한 인터페이스 또는 연결 요구 사항을 검토하고 결과를 기록합니다.	영향을 받는 이해 관계자와 함께 인터페이스 또는 연결 설명을 검토하여 다음을 수행합니다. - 오해를 피하십시오 - 지연 감소 - 제대로 작동하지 않는 인터페이스 또는 연결의 개발 방지

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
인터페이스 또는 연결 요구 사항	포함될 수 있는 항목: - 인터페이스 또는 연결 목록이 있는 범주 - 각 솔루션 구성 요소 집합에 대해 정의된 요구 사항
인터페이스 또는 연결 요구 사항 검토 결과	
인터페이스 또는 연결 요구 사항을 업데이트하기 위한 작업 항목	
업데이트된 인터페이스 또는 연결 요구 사항	

관련 실무 영역: 제품

통합(PI), 기술

솔루션(TS)

상황에 따라 다릅니다

발달

컨텍스트 태그:	CMMI-DEV
문맥:	프로세스를 사용하여 고객 및 최종 사용자의 요구 사항을 충족하는 고품질 제품 및 서비스를 개발합니다.

인터페이스 또는 연결에 대한 요구 사항을 다음과 같은 용어로 정의합니다.

- 소프트웨어
 - 개시
 - 목적지
 - 자극
 - 데이터 특성
 - 통신 인터페이스(예: HTTP, FTP와 같은 프로토콜)

- 사용자 인터페이스(예: 화면 레이아웃, 글꼴, 버튼)

- 하드웨어

- 전기의
- 기계적인
- 수력의
- 물리적 연결
- 전력 특성
- 방사
- 열
- 안전
- 안전

RDM 3.5

필수 실습 정보

실천 선언문

요구 사항이 필요하고 충분한지 확인합니다.

값

필요한 솔루션만 제공하여 재작업을 방지합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

필수 요구 사항은 솔루션이 의도한 대로 작동하기 위해 충족되어야 하는 요구 사항입니다. 충분성은 일반적으로 솔루션이 의도한 대로 작동할 수 있을 만큼 충분히 완전한 요구 사항 집합을 다룹니다.

요구 사항 분석은 요구 사항이 다음과 같은지 확인하는 데 도움이 됩니다.

- 모두 필요합니다
- 누락되었습니다
- 서로 일관성이 있어야 합니다.
- 정의된 대로 구현할 수 있습니다.
- 검증 및 검증 가능
- 충돌이 제거됩니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
요구 사항 분석을 수행하여 요구 사항이 필요하고 충분한지 확인합니다.	요구 사항을 분석하여 다음 사항을 확인합니다. • 관련 • 완성하다 • 실행할 수 있는 • 유지 보수 가능 • 충돌하지 않음 운영 개념 및 시나리오를 분석하여 고객 요구 사항, 제약 조건, 인터페이스 또는 연결을 구체화하고 새로운 요구 사항을 발견합니다. 이 분석을 통해 보다 자세한 운영 개념 및 시나리오를 얻을 수 있으며 새로운 요구 사항을 도출할 수 있습니다.
이해 관계자와 함께 분석 결과를 검토합니다.	
검토 결과에 따라 요구 사항을 업데이트합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
요구사항 분석 결과	다음에 대한 리뷰가 포함될 수 있습니다. • 요구 사항 결함 • 활동 다이어그램 및 사용 사례 • 할당된 요구 사항이 있는 논리적 또는 기능적 설계 • 제안된 요구 사항 변경 사항
업데이트된 요구 사항	

RDM 3.6

필수 실습 정보

실천 선언문

이해 관계자의 요구와 제약 조건의 균형을 맞춥니다.

값

이해 관계자의 만족도를 높이는 동시에 상충되는 요구 사항 및 제약 조건을 해결합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

주어진 리소스 제약 조건에 대해 제공되는 내용에 대해 프로젝트와 고객 간의 이해와 합의를 보장합니다. 여기에는 일반적으로 고객 및 기타 이해 관계자와의 혜택 및 절충안 협상이 포함됩니다. 비용과 문제가 이점보다 큰 경우 영향을 받는 이해 관계자와 상의하여 어떤 변경이 필요할 수 있는지 결정합니다.

이해 관계자의 요구 사항과 제약 조건은 다음을 해결할 수 있습니다.

- 비용
- 일정
- 공연
- 기능
- 질
- 우선 순위
- 리소스
- 재사용 가능한 구성 요소
- 유지 관리
- 위험

요구 사항을 분석하여 비용, 일정, 성능, 품질, 고객 요구 사항 및 영향을 받는 이해 관계자의 기타 관심 요소 간의 적절한 균형을 반영하는지 확인합니다. 모델 및 시뮬레이션을 사용하여 요구 사항이 이러한 요인에 미치는 영향을 추정할 수 있습니다. 솔루션 수명 주기의 여러 단계에서 발생하는 영향 및 문제 분석에 이해 관계자를 참여시킵니다. 문제를 허용할 수 없는 것으로 간주되는 경우 요구 사항을 수정하거나 우선 순위를 다시 지정하여 비용, 일정, 성능 및 품질의 균형을 개선합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
필요한 기능 및 품질 속성에 대한 정의를 개발하고 지속적으로 업데이트합니다.	이 정의에는 함수에 대한 설명, 분류 및 분류가 포함될 수 있습니다. 비즈니스 목표 또는 요구 사항에 따른 품질 속성과 그 중요성에 대한 명확한 이해는 디자인 프로세스에 필수적입니다.
요구 사항을 분석하여 이해 관계자의 요구와 제약 조건의 균형을 맞추는지 확인합니다.	분석에는 다음과 같은 사용이 포함됩니다. • 모델 • 시뮬레이션 • 프로토타입 • 요구 사항에 대한 위험 평가와 필요한 기능, 성능 및 품질 속성의 정의입니다 • 비용, 일정, 기능 및 품질에 대한 요구 사항 평가

예시 활동	추가 설명
고객 및 이해 관계자와 요구 사항 절충안을 검토, 분석 및 협상합니다.	
제안된 요구 사항 변경 사항을 기록 및 업데이트하고 영향을 받는 이해 관계자와 소통합니다.	
요구 사항을 검증하여 결과 서비스 시스템이 최종 사용자의 환경에서 의도한 대로 작동하는지 확인합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
운영 개념 및 시나리오, 사용 사례, 활동 다이어그램 및 사용자 스토리	여기에는 다음이 포함될 수 있습니다. - 필요한 기능 및 품질 속성 - 아키텍처 개념 - 운영 및 유지 관리 개념(예: 설치, 교육, 폐기)
분석 방법 및 결과	포함: - 비용, 일정, 성능, 품질 및 기타 요인이 제약 조건을 초과하는 위치 식별 - 요구 사항과 관련된 위험 평가
제안된 요구 사항 변경 사항	

관련 업무 영역

리스크 및 기회 관리(RSK)

상황에 따라 다릅니다

서비스

컨텍스트 태그:	CMMI-SVC 시리즈
문맥:	프로세스를 사용하여 고객 요구 사항을 충족하는 서비스를 제공, 관리 및 개선합니다.

요구 사항을 분석하고 필요한 서비스 시스템 기능 및 품질 속성을 정의하여 다음을 수행합니다. 이해 관계자의 요구, 기대치, 제약 조건, 인터페이스 또는 연결의 균형을 맞춥니다. 서비스 제공 컨텍스트에 따라 타당성, 비즈니스 목표 및 요구 사항, 비용 제약 조건, 최종 사용자 유형, 잠재적 시장 규모 및 조달 전략과 같은 요소를 고려합니다. 고객 및 최종 사용자 입력과 예비 서비스 제공 개념을 기반으로 서비스 제공의 효율성을 평가하는 데 사용되는 매개 변수를 결정합니다.

공급 업체

컨텍스트 태그:	CMMI-SPM
문맥:	프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다.

비용 편익 분석을 수행하여 요구 사항과 전체 구매 전략에 미치는 영향 간의 절충안을 평가합니다.

이 분석은 구조적으로 중요한 품질 속성을 해결하는 요구 사항을 평가하는 데 중점을 두는 경우가 많습니다. 예를 들어, 엄격한 응답 시간 요구 사항과 높은 신뢰성 요구 사항의 조합은 구현하는 데 비용이 많이 들 수 있습니다. 영향 분석은 인수자가 위험과 기회에 대해 비용, 일정 및 성과의 균형을 맞추기 위해 보다 비용 효율적인 솔루션을 선택할 수 있는 통찰력을 제공합니다.

RDM 3.7

필수 실습 정보

실천 선언문

결과 솔루션이 대상 환경에서 의도한 대로 작동하는지 확인하기 위해 요구 사항을 검증합니다.

값

재작업 비용을 피하고 고객의 기대와 요구를 충족하는 솔루션을 제공하여 만족도를 높입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

솔루션 수명 주기 전반에 걸쳐 영향을 받는 이해 관계자와 함께 요구 사항 유효성 검사를 수행하여 요구 사항이 대상 환경에서 필요하고 충분한지 확인합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
검증 기술을 식별하고 선택합니다.	요구 사항에 대한 이해를 넓히고 심화하려면 다음과 같은 여러 검증 기술을 사용합니다. • 기능 분석 • 시뮬레이션 • 프로토타입 • 데모 • 테스트 • 리뷰 또는 연습

예시 활동	추가 설명
선택한 기술을 사용하여 요구 사항을 검증하고 결과를 기록합니다.	
검증 결과를 검토하고 이해 관계자와 소통합니다.	
요구 사항을 업데이트합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
엄선된 검증 기법	
검증 결과 기록	
업데이트된 요구 사항	

관련 업무 영역

확인 및 검증(W)